1 X と Y を実交代行列とする．すなわち, ${}^tX$ と ${}^tY$ を X と Y の転置行列とするとき ${}^tX = -X$ と ${}^tY = -Y$ が成り立つとする. 以下の問に答えよ.

(1) $(XY - YX)^2$ が実対称行列であることを示せ.

(2) $\mathrm{tr}(XY - YX)^4 \geq 0$ を示せ.

(3) X と Y が可換であることと (2) で等号が成り立つことは同値であることを示せ.